Trabalho Laboratorial

As regras que regem o trabalho laboratorial encontram-se descritas na ficha de unidade curricular, chamando-se a atenção para a sua leitura. O trabalho é opcional e composto por três entregas (avaliação para 2.5 valores), podendo ser sujeito a uma defesa final, presencial e individual, se o aluno assim pretender (avaliação para 4 valores). As entregas são incrementais e correspondem à entrega de uma funcionalidade do TP – normalmente um programa (incluindo adaptação dos já entregues, se necessário). Existem pormenores relativos às entregas e defesa final do trabalho que irão ser atempadamente detalhados no decorrer do semestre.

1. Tema e contexto: "Placar Informativo"

O trabalho laboratorial consiste na implementação de vários programas que, no seu conjunto, concretizam uma plataforma de divulgação de alertas para utilização em vias rodoviárias, semelhante à existente nas autoestradas (ver Figura 1). O tema em si mesmo é menos relevante e interessa explorar e usar corretamente os recursos do sistema, assuntos e matéria desta disciplina.



Figura 1 – *Exemplo de um placar informativo numa autoestrada*

No âmbito deste trabalho, todos os **processos** intervenientes estarão a correr **na mesma máquina** e não é necessária comunicação em rede – apenas **comunicação entre processos**. Os programas envolvidos terão interfaces principalmente em consola, existindo apenas um com interface gráfica. Todos os processos serão lançados pelo mesmo utilizador (mesma conta) do sistema operativo. Para simular diferentes placares informativos, o utilizador do sistema operativo lançará simplesmente vários processos, usando várias consolas.

2. Lógica geral da plataforma

A plataforma consiste num conjunto de três programas que permitem a distribuição de informação de alerta para um conjunto de placares informativos distribuídos pelas vias rodoviárias. De forma a facilitar a instalação do sistema os placares informativos, depois de instalados na via e ligados, estabelecem a comunicação com a central de comando para efeito de registo no sistema, obtendo um identificador único. Sempre que exista necessidade de enviar um alerta

para um, ou vários placares em simultâneo, o utilizador da plataforma fá-lo-á através da interface da central de comando. Existe apenas uma central de comando em funcionamento, podendo existir vários placares informativos. Os alertas são constituídos por uma mensagem de texto e uma duração, especificada em segundos. A mensagem de texto deve ser mostrada no placar assim que for recebida por este e permanecer visível pela duração indicada. Para além destes dois elementos, também existe um monitor que disponibiliza informação acerca dos alertas que ainda se encontram ativos.

A plataforma admite vários placares, sendo suportados, no máximo, 20. Os placares podem juntar-se à plataforma a qualquer momento, e também a podem abandonar a qualquer momento. Existem apenas duas ações possíveis para o utilizador com o papel de "instalador" do placar:

- Estabelecer ligação do placar à central (ligar), para efeito de registo e obtenção do seu identificador; e
- Remover o placar da plataforma (desligar).

Logo que exista pelo menos um placar registado, o utilizador da central de comando (utilizador com o papel de "administrador") pode começar a enviar alertas, tendo à sua disposição um conjunto de comandos para esse efeito:

- Enviar uma mensagem (texto) de alerta a um, ou vários, placares com uma determinada duração;
- Cancelar uma mensagem que se encontra ativa num determinado placar;
- Listar todas as mensagens de alerta que estão ativas; e
- Encerra a plataforma.

3. Elementos e programas envolvidos

A plataforma é constituída por três programas:

- Programa **central**. Trata-se do agente central da plataforma. Funciona como gestor de toda a plataforma, sendo responsável por atribuir identificadores únicos aos placares, centralizar o envio das mensagens de alerta e desligar o sistema de forma controlada, informando todos os agentes envolvidos. Para esse efeito, o utilizador "administrador" dispõe de uma interface de linha de comandos. Só haverá uma instância do *central* a correr a um dado instante. Nada no sistema funcionará sem o *central* estar a correr.

- Programa **placar**. Este é o programa que é lançado pelo utilizador "instalador" aquando da instalação de um placar na via. Para estabelecer a ligação com o *central* e poder remover um placar, o instalador dispõe de uma interface de linha de comandos. Apenas recebe os alertas e mostra-os no seu display por um período de tempo (duração). Haverá uma instância deste programa a correr por cada placar instalado.

- Programa **monitor**. Este programa server para monitorizar todos os alertas que ainda se encontram ativos. O programa não tem qualquer interação com os placares, limitando-se a apresentar a informação disponibilizada pelo programa *central*. Pode ser terminado a qualquer momento. Não é necessário que este programa esteja a correr para que a plataforma funcione. Pode haver mais do que uma instância deste programa a correr em simultâneo.

Os utilizadores não dispõem de uma "conta" e não existem *passwords*. Apenas utilizam a linha de comandos dos programas *central* (utilizador "administrador") e *placar* (utilizador "instalador"). Sempre que se procede ao encerramento da plataforma, toda a informação existente é perdida, não existindo necessidade de gravar a informação em ficheiro. O identificador do *placar* é único, sendo o programa *central* responsável por garantir que não existem dois processos *placar* com o mesmo identificador em determinado momento.

4. Interação como o utilizador

As únicas situações em que há uma interação propriamente dita entre utilizador e programa são:

- **Central** – O *central* permite a um utilizador "administrador" escrever comandos (lógica de consola). Estes comandos podem ser escritos a qualquer momento, sem que isso impeça ou atrase as demais ações do *central*.
- **Placar** – O *placar* permite a um utilizador "instalador" escrever comandos (lógica de consola). Estes comandos, apesar de reduzidos a dois, podem ser escritos a qualquer momento, devendo o programa estar sempre atento à informação (nomeadamente as mensagens de alerta) recebida do programa *central*.

O outro programa tem uma interação com o utilizador bastante reduzida:

- **Monitor** – Este programa utiliza uma interface gráfica e permite ao utilizador acompanhar todos os alertas gerados, que ainda se encontram ativos em determinados processos *placar*.

5. Funcionamento e detalhes adicionais

Identificação dos placares

O identificador atribuído a cada um dos *placar* que se ligam ao *central* é constituído por um valor numérico (DWORD). Estes valores começam em 1 e incrementam em uma unidade por cada novo *placar* que se liga à *central*. Não existe reutilização de identificadores.

Quando um *placar* recebe a informação do seu identificador, deve mostrar o mesmo na sua consola:

```
Identificador = 7
```

Alertas

O conteúdo de um alerta é constituído por uma mensagem de texto (140 caracteres - TCHAR) e uma duração (número de segundos – DWORD).

Em determinado momento só pode existir um alerta ativo em cada *placar*. O envio de um novo alerta para um *placar* que tenha um alerta ativo, faz com que o alerta anterior seja removido (cancelado).

Sempre que um alerta é recebido pelo *placar*, deve ser mostrado na consola do mesmo. A apresentação do alerta no *placar* deve incluir a mensagem e a hora atual do sistema:

```
23/03/2026 (13:51:10): 'A7 Norte – Acidente Km 34 - Lento'
```

Quando um alerta deixar de estar ativo (após ter passado o tempo correspondente à sua duração) o *placar* deve apresentar o seguinte (no exemplo apresentado a duração é de 300 segundos = 5 minutos):

```
23/03/2026 (13:56:10): '---'
```

6. Comunicação entre os programas

Placar ←→ Central

O **placar** deve indicar ao *central* o seguinte

- Ligar do *placar*
- Desligar do *placar*
- Passou o tempo especificado no alerta (deixou de estar ativo)

O **central** deve informar os *placar* dos seguintes acontecimentos

- Atribuição de um identificador único, aquando da ligação do *placar*
- Novo alerta (mensagem e duração)
- Cancelamento de um alerta que se encontra ativo num *placar*
- Encerramento da plataforma (todos os *placar* devem ser notificados)

Esta comunicação, incluindo as respostas, é feita por *named pipes*.

Pedidos/atualizações:

```
typedef struct {
   BYTE tipo;          // 1 - ligar, 2 - desligar, 3 - fim do alerta (duração)
} MSG_CMD;
```

Respostas/atualizações:

```
typedef struct {
   BYTE tipo;          // 4 - novo alerta
   TCHAR msg[140];
   DWORD duracao;
} MSG_ALERTA;
```

```
typedef struct {
   BYTE tipo;          // 5 - cancelar alerta, 6 - encerrar plataforma
} MSG_CMD;
```

```
typedef struct {
   BYTE tipo;          // 7 - atribuir identificador
   DWORD identificador;
} MSG_ID;
```

Monitor ←→ Central

O **central** deve disponibilizar a seguinte informação ao(s) *monitor*:

- Lista de todos os alertas ativos, incluindo o(s) *placar* onde está a ser apresentado
- Informação de encerramento da plataforma (todos os *monitor* devem ser informados)

O **monitor** comunica com o *central* apenas por memória partilhada.

```
typedef struct {
   DWORD identificador, duracao;
   TCHAR msg[140];
   BOOL desligar;
} SHM_ALERTA;
```

A comunicação da informação partilhada entre *central* e o(s) *monitor* é realizada obrigatoriamente através de memória partilhada. Devem ser implementados os respetivos meios que permitam aos programas perceberem e reagir adequadamente quando existem alterações a esta informação (novo alerta, alerta removido da lista de alertas ativos, etc.). Estes meios não envolvem outros mecanismos de comunicação.

Outras comunicações ou interações que não estão especificadas aqui: não há indicação nem restrição específica, sendo apenas obrigatório que só sejam usados mecanismos estudados nas aulas.

7. Interface como utilizador

Programa *central*

É usado o paradigma consola.

O utilizador administrador pode executar os comandos:

alerta <msg> <duração> <id_placar> – Envia um alerta para um *placar* especificado através do seu identificador (caso o *placar* já tenha um alerta ativo, este será substituído). Se o valor do campo **id_placar** for 0 (zero), assume-se que o alerta é para todos os *placar* que se encontram registados.

cancelar <id_placar> – Cancela o alerta que se encontra ativo no *placar* especificado através do seu identificador (caso não tenha um alerta ativo, não terá qualquer efeito).

listar – Mostra a lista de *placar* registados no sistema e respetivos identificadores (caso tenha um alerta ativo, deve também indicar o mesmo).

encerrar – Encerra a plataforma (os *placar* e *monitor* devem ser avisados).

Programa *placar*

É usado o paradigma consola.

O utilizador instalador pode executar os comandos:

ligar – estabelece a ligação do *placar* à plataforma, enviando um pedido ao *central* e recebendo o identificador que lhe foi atribuído

desligar – remove a ligação do *placar* à plataforma (deve informar o central desse facto) e termina o programa

O *named pipe* a utilizar na comunicação com o *central* é especificado através da linha de comandos e deverá ser armazenado no par nome-valor NPIPE (com o tipo de dados adequado – REG_SZ) da chave HKEY_CURRENT_USER\Software\TrabSO2 do *Registry*. Em caso de omissão do nome do *named pipe* da linha de comandos, deve ser utilizado o valor presente no *Registry*. Não deve ser permitido executar o *placar*, caso esta informação não seja especificada através da linha de comandos e não exista no *Registry*.

Programa *monitor*

Toda a interação entre o utilizador e o programa *monitor*, incluindo a apresentação da informação, será obrigatoriamente realizada através de uma Interface gráfica Win32.

O programa apresenta no monitor uma lista com todos os alertas ativos, incluindo a indicação do(s) *placar* onde estão a ser apresentados.

Deverá existir um menu que permita:

- redefinir os pormenores de visualização (número máximo alertas a apresentar na lista);
- apresentar uma caixa de informações com os dados do grupo que elaborou o trabalho; e
- sair da aplicação.

8. Aspetos em aberto

Os seguintes aspetos devem ser definidos pelo aluno:

- Pormenores gráficos de visualização.
- Detalhes do modelo de dados para além dos especificados.
- Mecanismos de sincronização (para além dos especificados no enunciado): quais e onde são necessários.
- Outros aspetos não previstos ou não explicitamente descritos.

Devem ser tomadas decisões autónomas e lógicas quanto a estes aspetos, e que não desvirtuem o sistema pretendido nem evitem os conteúdos que se pretendem ver aplicados. O sistema resultante deve ter uma forma de utilização lógica.

Ao nível do modelo de dados no servidor, devem ser tomadas as opções que simplifiquem os algoritmos, dado que a primazia deste trabalho é a matéria de Sistemas Operativos 2 e não a de Programação.

9. Algumas chamadas de atenção

- Não coloque ponteiros em memória partilhada (pelas razões explicadas nas aulas). Isto abrange ponteiros seus e também objetos de biblioteca que contenham internamente ponteiros (por exemplo, objetos C++ STL *String*, *Vector*, etc.).
- Se utilizar repositórios *git*, terá de garantir que são **privados**. Se usar um repositório público que depois seja copiado por terceiros, será considerado culpado de partilha indevida de código e terá o trabalho anulado.
- A deteção de situações de plágio leva a uma atribuição direta de 0 valores na nota do trabalho aos alunos de todos os grupos envolvidos, podendo ainda os mesmos estar sujeitos a processos disciplinares.
- Todo o código apresentado poderá ser questionado na defesa oral individual e os alunos têm obrigatoriamente de o saber explicar. Poderão ser solicitadas alterações funcionais ao código apresentado. **A ausência de explicação coerente é entendida como possível fraude ou falta de conhecimento.**

10. Regras e prazos

O trabalho é feito em grupos de 2 alunos. Não são aceites grupos com 3 ou mais alunos. O trabalho foi desenhado e dimensionado para ser realizado em grupo de 2 alunos, sendo que, como exceção, podem eventualmente ser aceites trabalhos individuais. Todavia é aconselhada e encorajada a constituição de grupos de 2 alunos. A avaliação será realizada com os mesmos critérios independentemente dos grupos terem 1 ou 2 alunos.

O entrega do TP é realizada em 3 fases, que correspondem à entrega de cada um dos programas pedidos: **12 de abril** (programa *placar*), **10 de maio** (programa *central*, com algumas alterações ao programa *placar*) e **31 de maio** (programa *monitor*, com algumas alterações ao programa *central*).

Os projetos submetidos devem estar comprimido no formato **zip**, contendo apenas os ficheiros de controlo do projeto e de código fonte, ou seja, sem os binários e sem ficheiros *precompiled headers* (os ficheiros das diretorias *x64* e *.vs*). Se o arquivo zip tiver mais de 10Mb, poderá não conseguir fazer a submissão no Inforestudante, sendo esta responsabilidade dos alunos, que devem verificar esta questão atempadamente.

1ª Entrega do TP (M1) – 12 de abril

O material a entregar deverá ser:

- O programa *placar* implementado.
    1. Recebe comandos do utilizador "instalador": o comando "liga" deve mostrar uma mensagem com um identificador gerado aleatoriamente ("`Identificador = 7`"); o comando "desliga" deve terminar o programa *placar* de forma controlada (eliminando todos os recursos utilizados).
    2. Recebe (via linha de comandos ou através da consulta do par nome-valor NPIPE da chave HKEY_CURRENT_USER\Software\TrabSO2 do *Registry*) e apresenta na consola o nome do *named pipe* a utilizar na comunicação com o *central* ("`NamedPipe = 'tubo'`"). Cria o par nome-valor NPIPE no *Registry*, caso este ainda não exista.
    3. Utiliza duas *threads*: uma para interação com o utilizador; e outra para "simular" a receção de alertas do central e respetiva temporização. Deve ser possível inserir comandos ao mesmo tempo que recebe informação de alertas.
    4. Nesta meta, a "receção" de um alerta consiste em esperar num *evento* de *reset* manual (com o nome `_T("notificar")`), seguido da leitura do alerta no par nome-valor "tubo" (a título de exemplo, corresponde ao nome do *named pipe* indicado no ponto 2). O tipo de dados do par nome-valor "tubo" é BINARY e o seu conteúdo é igual à estrutura utilizada na comunicação de um "novo alerta" da *central* para o *placar*. Deve apresentar na consola a hora do sistema e o texto do alerta ("`23/03/2026 (13:51:10): 'A7 Norte – Acidente Km 34 - Lento'`").

5. Após a receção do alerta no ponto anterior, deve utilizar um *waitable timer* para gerir a duração do alerta e apresentar na consola a mensagem ("`23/03/2026 (13:56:10): '---'`"), depois de decorrido o tempo especificado no alerta (no exemplo apresentado foram 5 minutos).

- Um ficheiro readme.txt (ou .md) incluído na pasta do projeto, onde indique quais os requisitos implementados.

2ª Entrega do TP (M2) – 10 de maio

O material a entregar deverá ser:

- O programa *central* implementado.
  1. Recebe através da linha de comandos o nome do *named pipe* a utilizar na comunicação com os *placar*. Ao escrever no terminal o comando "`central.exe tubo`", deve utilizar o *named pipe* com o nome "`tubo`" ("`\\.\pipe\tubo`").
  2. Recebe comandos do utilizador administrador e comunica com o *placar* através de *named pipes* (apenas um *named pipe* para cada *placar* – comunicação bidirecional em modo *message*):
     - O comando "**alerta**" deve enviar uma estrutura MSG_ALERTA (tipo = 4) ao(s) *placar* e receber uma estrutura igual do(s) *placar* como confirmação da receção do(s) alerta(s).
     - O comando "**cancelar**" deve enviar uma estrutura MSG_CMD (tipo = 5) ao *placar* e receber uma estrutura igual como confirmação da receção do comando.
     - O comando "**listar**" não necessita de enviar qualquer informação ao *placar*, limitando-se a mostrar na consola a lista de *placar* (que estão ligados ao central), o seu identificador e a mensagem de alerta (se estiver algum alerta ativo nesse *placa*r).
     - O comando "**encerrar**" deve enviar uma estrutura MSG_CMD (tipo = 6) ao *placar* e não recebe nada deste.
  3. Recebe e processa pedidos/atualizações dos *placar*:
     - O pedido MSG_CMD (tipo = 1) corresponde ao comando "**ligar**" de um *placar*. Deve enviar de volta uma estrutura MSG_ID (tipo = 7) com o identificador a atribuir ao *placar* que efetuou o pedido.
     - O pedido MSG_CMD (tipo = 2) corresponde ao comando "**desligar**" de um *placar*. Deve enviar de volta uma estrutura igual como confirmação da receção do comando,
     - O pedido MSG_CMD (tipo = 3) corresponde à atualização "**fim do alerta (duração)**" de um *placar* e não necessita de enviar nada de volta.
  4. Deve manter a informação de estado do sistema atualizada, nomeadamente os *placar* que se encontram ligados, os alertas ativos e os identificadores atribuídos, garantindo a coerência dos dados.
- Alterações ao programa *placar* para comunicar com o programa *central*, via *named pipes.*
  5. Enviar o pedido de "**ligar**" ao *central* (MSG_CMD: tipo = 1), receber o identificador que lhe foi atribuído (MSG_ID: tipo = 7) e mostrar o valor ao utilizador instalador (da mesma forma que no ponto 1 da M1).
  6. Enviar o pedido de "**desligar**" ao *central* (MSG_CMD: tipo = 2), receber a confirmação do *central* (MSG_CMD: tipo = 2) e terminar a execução da aplicação *placar*.
  7. Após decorrido o tempo "duração" de um alerta ativo, enviar a atualização "**fim do alerta (duração)**" ao *central* (MSG_CMD: tipo = 3).
  8. Quando recebe uma atualização do tipo "**alerta**" do *central* (MSG_ALERTA: tipo = 4) deve confirmar a receção do alerta enviando a mesma estrutura de volta ao *central*, mostrando de seguida a mensagem de alerta na consola (tal como indicado no ponto 4 da M1).

9. Quando recebe uma atualização do tipo "**cancelar**" do *central* (MSG_CMD: tipo = 5) deve confirmar a receção do alerta enviando a mesma estrutura de volta ao *central*, mostrando de seguida a mensagem de *placar* sem alerta ativo (tal como indicado no ponto 5 da M1).
10. Quando recebe uma atualização do tipo "**encerrar**" do *central* (MSG_CMD: tipo = 6) deve terminar a execução da aplicação *placar*.

- Um ficheiro readme.txt (ou .md) incluído na pasta do projeto, onde indique quais os requisitos implementados.

3ª Entrega do TP (M3) – 31 de maio

O material a entregar deverá ser:

- O programa *monitor* implementado.
  A definir após a entrega da M2.
- Alterações ao programa *central* para partilhar informação necessária ao programa *monitor*.
  A definir após a entrega da M2.
- Um ficheiro readme.txt (ou .md) incluído na pasta do projeto, onde indique quais os requisitos implementados e se pretende realizar a defesa individual presencial (oral) do TP.
- Caso pretenda realizar a defesa oral individual, deverá entregar um relatório completo, com o máximo de 10 páginas, onde explica os pontos essenciais da implementação de cada um dos programas envolvidos, todos os aspetos que não estejam explicitamente mencionados no enunciado e que tenham sido decididos pelos alunos, e também um diagrama com os mecanismos de comunicação e de sincronização.

11. Avaliação

A avaliação do trabalho laboratorial está dividida em duas componentes: avaliação funcional e defesa oral individual (opcional).

A avaliação funcional vale **2.5 valores** – 0.75 valores para a 1ª entrega, 1 valor para a 2ª entrega e 0.75 valores para a 3ª entrega. Esta avaliação será realizada na aula laboratorial imediatamente a seguir à data de cada entrega. Apenas os alunos que se encontram inscritos no laboratório poderão realizar a avaliação funcional no mesmo.

A defesa oral individual é opcional e permite aumentar a cotação do TP em **1.5 valores**, passando este a ser avaliado para 4 valores (máximo). Esta defesa consiste num conjunto de perguntas sobre as funcionalidades implementadas, em particular as opções tomadas (utilização de determina solução em detrimento de outras) e mecanismos do sistema operativo usados. **Caso o aluno não responda corretamente às questões colocadas poderá perder parte (ou mesma a totalidade) da nota obtida na avaliação funcional.**

Os alunos que optem por realizar a avaliação funcional, seguida da defesa oral individual, poderão obter uma nota para o TL entre 0 e 4 valores:

$$(\ \boldsymbol{NotaAvaliaçãoFuncional}\ +\ 1.5\ valores\ )\ \times\ \boldsymbol{PercentagemDefesaOralIndividual}$$

O trabalho está planeado para ser feito ao longo do semestre e as entregas do trabalho laboratorial são únicas para todo o ano letivo. Não existirá trabalho laboratorial na época especial ou noutras épocas extraordinárias a que os alunos possam ter acesso.